Universidade de Aveiro
DETI

# Sistema De Informação Nas Organizações

**Report 1**

Abel Teixeira 113655
José Marques - 114321
Tiago Albuquerque 112901

**1. Introdução** **3**
**2. Contexto da Aplicação (UA)** **3**
**3. Business Intelligence** **3**
3.1 Funcionalidades do Sistema 3
3.2 Arquitetura do Sistema 4
**4. Especificações** **4**
4.1 Requisitos Funcionais 4
4.2 Requisitos Não Funcionais 4
4.2.1 Requisitos Técnicos 5
4.2.2 Requisitos de Integração 5
4.2.3 Requisitos de Segurança 5
4.2.4 Requisitos de Usabilidade 5
**5. Estudo das Plataformas Disponíveis no Mercado** **6**
5.1 Plataformas Identificadas 6
5.2 Critérios de Seleção 7
**6. Plataforma Selecionada: Apache Superset** **7**
Justificação 7

# 1. Introdução

Hoje em dia, as organizações dependem muito de dados e informações para tomar decisões. No entanto, com tantos sistemas de informação diferentes e independentes, é difícil ter uma visão clara e completa.

Nesse sentido, abordamos o conceito de Business Intelligence (BI) na medida em que é representado por um conjunto de processos, tecnologias e ferramentas que permitem recolher, integrar e apresentar dados de forma estruturada.

# 2. Contexto da Aplicação (UA)

A Universidade de Aveiro (UA) é uma organização complexa, composta por múltiplos departamentos, utilizadores e sistemas de informação que suportam diferentes áreas funcionais.

Atualmente, a UA utiliza vários sistemas independentes, nomeadamente:

- SIGACAD – Sistema de Gestão Académica
- SIGEF – Sistema de Gestão Financeira
- RHumo – Sistema de Gestão de Recursos Humanos
- PACO – Portal Académico
- Sistema de Gestão de Projetos
- RIA – Repositório Institucional

Cada sistema tem a sua própria área de atuação e funciona de forma independente. Esta realidade conduz à dispersão das informações por várias plataformas e dificulta ter uma visão geral da organização.

Neste contexto, torna-se evidente a necessidade de uma solução de Business Intelligence capaz de integrar estas fontes de dados e disponibilizar informação consolidada.

# 3. Business Intelligence

## 3.1 Funcionalidades do Sistema

De seguida, detalhamos as principais funcionalidades associadas a este tipo de sistemas:

- Dashboards e Visualização de dados – permitem a visualização de informação de forma gráfica e mais intuitiva;
- KPIs (Key Performance Indicators) – permitem definir e monitorizar indicadores importantes para a organização;
- Reporting – geração de relatórios, tanto ad-hoc como periódicos, com base nos dados disponíveis;
- Análise interativa – permite explorar os dados com maior detalhe para análises mais aprofundadas;

- Integração de dados – processos de extração e transformação de dados provenientes de diferentes fontes.

Estas funcionalidades permitem transformar grandes volumes de dados em informação compreensível, facilitando a identificação de padrões, tendências e oportunidades.

### 3.2 Arquitetura do Sistema

Um sistema de BI normalmente é composto por várias camadas:

Numa primeira fase, os dados são extraídos de diversas fontes, como acontece, por exemplo, nos sistemas existentes na UA, como SIGACAD, SIGEF ou RHumo. Estes dados são posteriormente processados através de mecanismos de ETL (Extract, Transform, Load), que permitem o seu tratamento, transformação e integração. Após este processo, os dados são armazenados num Data Warehouse, onde ficam organizados de forma estruturada e consistente. As ferramentas de BI acedem ao mesmo para apresentarem as informações através das funcionalidades abordadas anteriormente.

Desta forma, este tipo de arquitetura permite transformar dados provenientes de múltiplas fontes heterogéneas em informação integrada, consistente e útil.

## 4. Especificações

Após toda esta análise realizada, desde o contexto da aplicação até à arquitetura do sistema de BI e respetivas funcionalidades, estamos aptos para avançar para a definição de um conjunto de requisitos que a ferramenta deverá cumprir.

### 4.1 Requisitos Funcionais

| Requisito | Descrição |
|---|---|
| **Dashboards interativos** | Possibilidade de criar dashboards dinâmicos e intuitivos |
| **KPIs** | Definição e monitorização de indicadores de desempenho |
| **Reporting** | Criação de relatórios ad-hoc e periódicos |
| **Análise interativa** | Capacidade de explorar dados em detalhe |
| **Visualização de dados** | Suporte a gráficos e tabelas para interpretação da informação |
| **Integração de dados** | Capacidade de recolher e combinar dados de diferentes fontes |

### 4.2 Requisitos Não Funcionais

### 4.2.1 Requisitos Técnicos

| Requisito | Descrição |
|---|---|
| **Suporte a múltiplas fontes de dados** | Capacidade de ligação a diferentes bases de dados |
| **Suporte a mecanismos de consulta (ex: SQL)** | Possibilidade de executar queries SQL |
| **Escalabilidade** | Capacidade de lidar com grandes volumes de dados |
| **Performance** | Tempo de resposta adequado na análise de dados |

### 4.2.2 Requisitos de Integração

| Requisito | Descrição |
|---|---|
| **Integração com sistemas heterogéneos** | Capacidade de integração com diferentes sistemas e tecnologias |
| **Compatibilidade de formatos** | Suporte a diferentes formatos de dados (CSV, JSON, SQL, etc.) |

### 4.2.3 Requisitos de Segurança

| Requisito | Descrição |
|---|---|
| **Autenticação** | Controlo de acesso de utilizadores |
| **Autorização** | Gestão de permissões por perfil |
| **Proteção de dados** | Garantia de segurança da informação |

### 4.2.4 Requisitos de Usabilidade

| Requisito | Descrição |
|---|---|
| **Interface intuitiva** | Facilidade de utilização por qualquer tipo de utilizador |
| **Facilidade de aprendizagem** | Curva de aprendizagem reduzida |

Desta forma, os requisitos apresentados servirão como base para a análise das ferramentas disponíveis no mercado e para a seleção da solução de BI mais adequada ao nosso contexto.

# 5. Estudo das Plataformas Disponíveis no Mercado

Com base na análise de ferramentas de BI open source e gratuitas disponíveis atualmente no mercado, foram identificadas as principais plataformas com potencial de aplicação no contexto da Universidade de Aveiro (UA).

## 5.1 Plataformas Identificadas

| Plataforma | Tipo | SQL | Viz | Escalab. | Custo | Pontos Fortes | Pontos Fracos | Open Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metabase | Open Source | ✔ | ✔ | Médio | Grátis | Interface simples; 20+ BDs | Sem SOC2 na versão OS | ✔ |
| **Apache Superset** | Open Source | ✔ | ✔ | Alto | Grátis | 40+ tipos de viz; escalável | Config. complexa | ✔ |
| KNIME | Open Source | ✔ | ✔ | Alto | Grátis | ETL nativo; ML; 300+ conectores | Menos amigável / negócio | ✔ |
| Lightdash | Open Source | ✔ | ✔ | Médio | Grátis | Integração dbt; linguagem natural | Requer conhecimento dbt | ✔ |
| Redash | Open Source | ✔ | ✔ | Médio | Grátis | Focado em SQL; NoSQL/Big Data | Desenvolvimento menos ativo | ✔ |
| Jaspersoft CE | Open Source | ✔ | ✔ | Médio | Grátis | Motor JasperReports robusto | Interface datada | ✔ |
| BIRT | Open Source | ✔ | ✔ | Médio | Grátis | Integração Java; lib. relatórios | Tecnologia mais antiga | ✔ |
| Looker Studio | Gratuito | ✔ | ✔ | Alto | Grátis | 800+ conectores; Google Workspace | Dependência do ecossistema Google | ✗ |
| Tableau Public | Freemium | Lim. | ✔ | Baixo | Lim. | Visualizações de alta qualidade | Dados públicos; sem SQL nativo | ✗ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power BI (Free) | Freemium | ✔ | ✔ | Médio | Lim. | Integração Microsoft 365 | Limite 1GB; sem partilha | ✗ |

*Fonte: Domo – 10 Best Open Source & Free BI Tools for 2025*

### 5.2 Critérios de Seleção

Para identificar a plataforma mais adequada ao contexto da UA, foram definidos critérios de seleção alinhados com os requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos no ponto 4.

| Critério | Peso | Justificação |
|---|---|---|
| **Integração com múltiplas fontes** | **Alto** | A UA possui vários sistemas heterogéneos (SIGACAD, SIGEF, RHumo, PACO, RIA) |
| **Suporte a SQL** | **Alto** | O Data Warehouse terá de ser relacional |
| **Capacidade de visualização** | **Alto** | Dashboards e KPIs são requisitos centrais do sistema |
| **Facilidade de utilização** | **Médio** | Deve ser acessível a qualquer tipo de utilizadores |
| **Escalabilidade** | **Médio** | Volume crescente de dados académicos, financeiros e de RH |
| **Suporte a relatórios ad-hoc** | **Médio** | Necessidade da elaboração de relatórios |
| **Custo** | **Alto** | Contexto universitário público — preferência por soluções open source |
| **Comunidade e suporte** | **Médio** | Facilitar a manutenção e evolução do sistema |
| **Segurança e controlo de acessos** | **Alto** | Dados sensíveis de alunos, funcionários e finanças |

## 6. Plataforma Selecionada: Apache Superset

Após análise comparativa das plataformas identificadas e aplicação dos critérios definidos, a plataforma selecionada para o contexto da UA é o Apache Superset.

### Justificação

O Apache Superset destaca-se como a solução mais adequada pelos seguintes motivos:

- Integração com SQL: Conecta-se nativamente a qualquer base de dados relacional via SQLAlchemy, tornando-o totalmente compatível com o Data Warehouse da UA.
- Variedade de visualizações: Disponibiliza mais de 40 tipos de visualizações, incluindo gráficos, mapas e tabelas dinâmicas, respondendo às necessidades de dashboards e KPIs.

- Interface no-code e SQL IDE: Suporta tanto utilizadores técnicos (com SQL) como não técnicos (através do construtor visual), relevante num ambiente universitário com perfis variados.
- Escalabilidade: Construído para lidar com grandes volumes de dados, adequado para o crescimento futuro da UA.
- Open Source e gratuito: Desenvolvido sob a Apache Software Foundation, com comunidade ativa e sem custos de licenciamento.
- Segurança: Suporta autenticação e controlo de acessos por perfil, compatível com os requisitos de segurança definidos.
- Análise interativa: Funcionalidades de cross-filter, drill-by e caching permitem explorações aprofundadas com boa performance.

Em suma, o Apache Superset responde de forma abrangente aos requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos para o sistema de BI da Universidade de Aveiro, constituindo a escolha mais fundamentada e equilibrada entre as opções analisadas.